

4/11/76

la lue,

Les puiceaux donnent la conjecture de ma lettre à Katz dans le cas général.

Soit : X projectif lue $\quad \mathcal{F}$ faisceau lue de rg 1 sur $U = X - D$
 D diviseur lue $\quad$ ramifié le long de D , localement défini par
 $D' \subset D$ diviseur lue dans D $\quad \gamma \in \pi_1^* \mathcal{O}_D^*$ et un revêtement

d'Artin schreier se ramifiant comme suit :

pour $x=0$ equation locale pour D , $x=y=0$ pour D' :

$$T^p - T = y/x^d, \quad \text{avec } (d, p) = 1.$$

Soit $\mathcal{F}'$ le faisceau virtuel $\mathcal{F}' = d_1 \mathcal{F} - d_1 \mathcal{O}_D + d_1 (\mathcal{O}_D)_{D-D'}$. Alors
 $\chi(\mathcal{F}') = 0$.

Reuve par récurrence. On prend un puiceau de degré général

- X ne change pas par passage à l'échelle associé au puiceau [utilise la nullité de χ pour l'intersection de X avec l'axe : on l'a par récurrence]
- X de la section hyperplane générale est 0 [par récurrence]
- il ne se passe un accident que quand la section devient tangente à X , D ou D' .
ailleurs, on a en effet une situation produit [loc. en lue, $(X, \mathcal{F})$ est produit de la section par le paramètre de la section]
- pour un puiceau général de tout degré, chacun de ces accidents apporte une contribution :

$$\chi = \alpha (\# \text{tg à } X) + \beta (\# \text{tg à } D) + \gamma (\# \text{tg à } D').$$

On fait maintenant varier le degré du puiceau.

Lemme : Soit $X \subset \mathbb{P}^n$ projectif lue. La classe de X dans le n -ième plongement de Segre (par $\mathcal{O}(n)$) est un polynôme en n , de degré égal à $\dim(X)$

un calcul facile montre que le coefficient de $x^{\dim X}$ est $\deg_x \mathcal{O}(1) = [c_1 \mathcal{O}(1)]^{\dim X}$.
 (méthode des puissances, et calcul de X d'une section hyperplane...)

Dé lors, on a, variant le degré

$$\underbrace{X}_{\in \mathbb{Z}} = \alpha (\text{pol d' } \dim X) + \beta (\text{pol d' } (\dim X - 1)) + \gamma (\text{pol d' } (\dim X - 2))$$

d'où si $\dim X \geq 3$, on a $\alpha = \beta = \gamma = 0$ et $X = 0$.

le cas $\dim X \leq 2$ ayant déjà été traité, cela achève la preuve.

Bien à toi

Y. Solov